

report\_id: RPT-059  
dept: ブレーキ・サスペンション設計部  
analysis\_type: 静解析（線形）  
part: サスペンションロアアーム  
solver: Ansys  
material: 高張力鋼板(980MPa級)  
author: 担当者F  
date: 2025-03-12

## ## 解析目的

サスペンションロアアームの耐久性を評価し、設計上の改善点を特定する。

## ## 対象部品・製品カテゴリ

サスペンションロアアームを使用する乗用車の走行時の振動特性を評価。

## ## 拘束・荷重条件

車両が不規則な路面上走行し、垂直荷重2kNと水平荷重1.5kNを各ロアアームに作用させる。

## ## メッシュ条件

要素形状は四角形シェルを使用し、最小要素長5mmとしてメッシュを作成。

## ## 材料物性

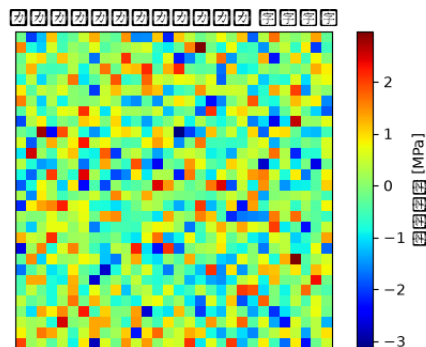
高張力鋼板(980MPa級)を使用。強度: 950MPa, 弾性係数: 210GPa, 密度: 7850kg/m<sup>3</sup>。

## ## 使用ソルバー

Ansysを使用して静解析（線形）を行った。

## ## 結果サマリー

最大応力が760MPaと算出され、材料の許容強度950MPa以下であることを確認。



## ## トラブルシューティング・教訓

材料の弾性係数をGPaではなくkN/mm<sup>2</sup>と間違えて入力したため、結果が誤って過大評価された。具体的には、弾性係数を210GPaではなく210kN/mm<sup>2</sup>と入力し、最大応力を約30%大きかった値795MPaと誤った結果が得られた。これは後続の設計段階でマージン不足を引き起こす可能性があり、単位変換に注意

が必要であることを学んだ。